

Практическая работа 2

Свёрточные нейронные сети: обнаружение объектов с помощью YOLO26

Выполнил(а): _____ (Фамилия И. О.)

Группа: _____

Преподаватель: _____

2026

1. Введение

Цель работы — изучить обнаружение объектов с помощью свёрточных нейронных сетей на примере архитектуры YOLO26. В отличие от классификации, здесь модель не только определяет, что изображено, но и находит положение каждого объекта рамкой. Для работы взят размеченный датасет Construction Site Safety с сайта Roboflow Universe: фотографии строительных площадок с разметкой средств защиты и техники.

В работе обучаются три версии YOLO26 — nano, small и medium, они сравниваются между собой, лучшая модель тестируется на новых изображениях и сопоставляется со второй архитектурой Faster R-CNN. Качество оценивается на проверочной и тестовой выборках по метрикам Precision, Recall, mAP и IoU.

2. Используемые инструменты

Работа выполнена на языке Python. Для обучения детектора YOLO26 использовалась библиотека Ultralytics, для второй модели Faster R-CNN — PyTorch и torchvision, для расчёта метрики mAP — torchmetrics. Работа с массивами велась на NumPy, графики строились в Matplotlib, изображения и разметка обрабатывались через PIL. Обучение проводилось в среде Google Colab с подключённым графическим ускорителем.

3. Описание датасета

Датасет Construction Site Safety содержит изображения строительных площадок с разметкой в формате YOLO. Используется версия 27 с десятью классами: Hardhat, Mask, NO-Hardhat, NO-Mask, NO-Safety Vest, Person, Safety Cone, Safety Vest, machinery, vehicle. Данные разбиты на три части: 2603 изображения для обучения, 114 для проверки и 82 для теста. Каждое изображение приведено к размеру 640 на 640 пикселей. Датасет заранее скачан с Roboflow Universe в формате YOLOv8 и загружается в ноутбук с компьютера.

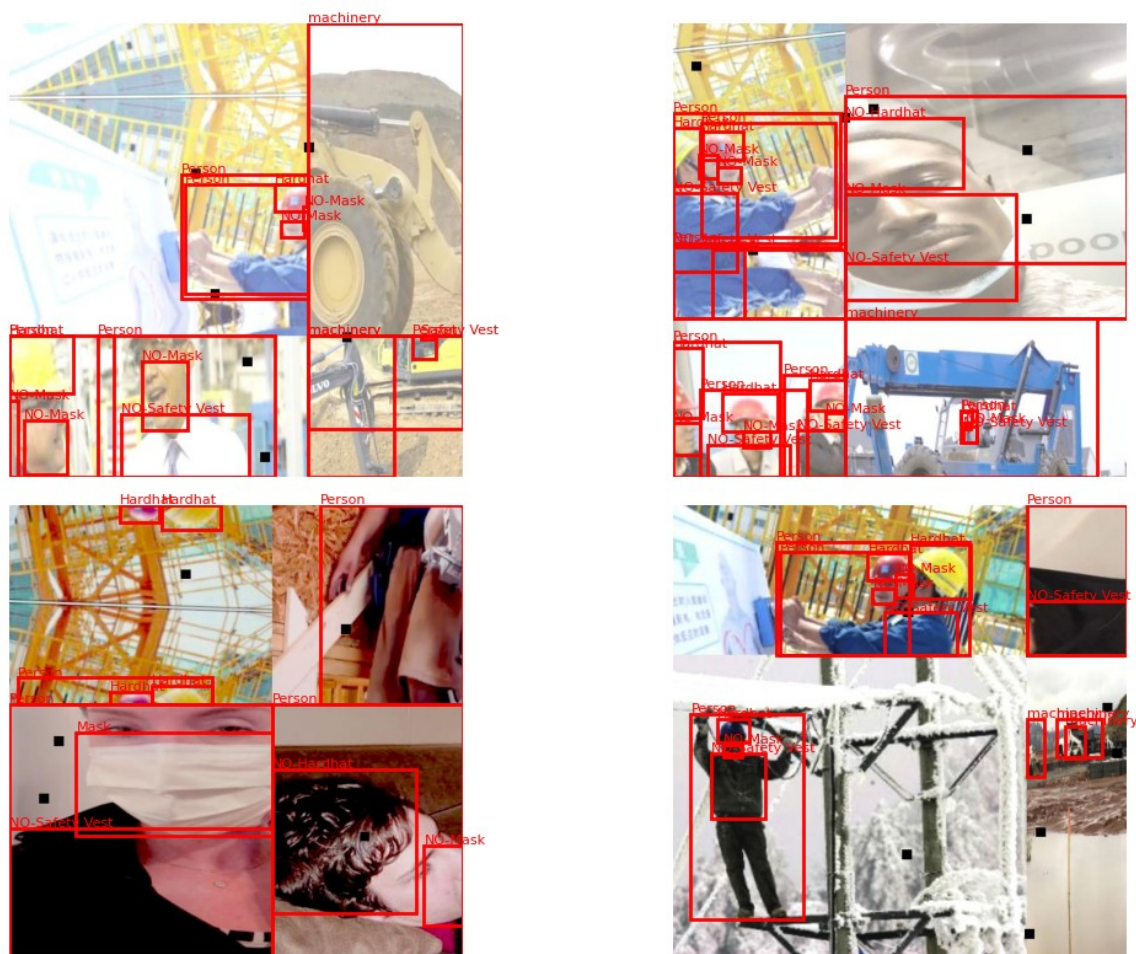


Рисунок 1 — Примеры изображений с разметкой

4. Методология

Предобработка. Изображения и разметка берутся в готовом формате YOLO. Для обучения YOLO сама применяет аугментацию (отражения, изменение цвета, мозаику), приводит изображения к 640 на 640 и нормализует их.

Архитектуры. YOLO26 — одноэтапный детектор: изображение делится на сетку, и сеть за один проход предсказывает рамки, вероятность объекта и класс. Сравниваются три версии разного размера: nano (около 2,4 миллиона параметров), small (около 9,5 миллиона) и medium (около 20,4 миллиона). Для сравнения берётся вторая архитектура — Faster R-CNN на основе ResNet50, это

двухэтапный детектор: сначала отдельная подсеть предлагает области, затем они уточняются и классифицируются.

Подбор гиперпараметров. Размер изображения 640 на 640 и батч 16 выбраны как стандартные для YOLO и подходящие под память GPU. Число эпох 20 даёт модели сойтись и укладывается во время сессии. Главный перебираемый параметр — размер сети: три версии обучаются в одинаковых условиях, и лучшая выбирается по метрикам на проверочной и тестовой выборках.

Обучение. Все три версии YOLO26 обучались по 20 эпох оптимизатором, который библиотека подбирает автоматически. Faster R-CNN дообучался на части обучающей выборки (800 изображений) пять эпох оптимизатором SGD со снижением скорости обучения. Для воспроизводимости зафиксированы источники случайности.

5. Результаты

Сравнение версий YOLO26 показало ожидаемую картину: с ростом размера модели качество растёт. Версия medium набрала лучшие метрики на тесте, поэтому она выбрана основной.

Версия	Параметры, млн	mAP50	mAP50-95	Precision	Recall
yolo26n	2,38	0,607	0,338	0,680	0,553
yolo26s	9,47	0,737	0,447	0,823	0,668
yolo26m	20,36	0,764	0,481	0,869	0,714

У лучшей версии (medium) на проверочной выборке mAP50 0,834 и mAP50-95 0,522, на тестовой mAP50 0,764 и mAP50-95 0,481. По классам лучше всего распознаются каски, маски и техника, хуже — мелкие сигнальные конусы. Подробные метрики по классам на тестовой выборке:

Класс	Precision	Recall	mAP50	mAP50-95
Hardhat	0,948	0,827	0,921	0,594
Mask	0,912	0,750	0,798	0,545
NO-Hardhat	0,808	0,615	0,603	0,352
NO-Mask	0,855	0,747	0,802	0,374
NO-Safety Vest	0,888	0,705	0,744	0,448
Person	0,843	0,770	0,816	0,573
Safety Cone	0,782	0,457	0,504	0,207
Safety Vest	0,826	0,780	0,829	0,552
machinery	0,898	0,841	0,892	0,673
vehicle	0,930	0,645	0,734	0,493

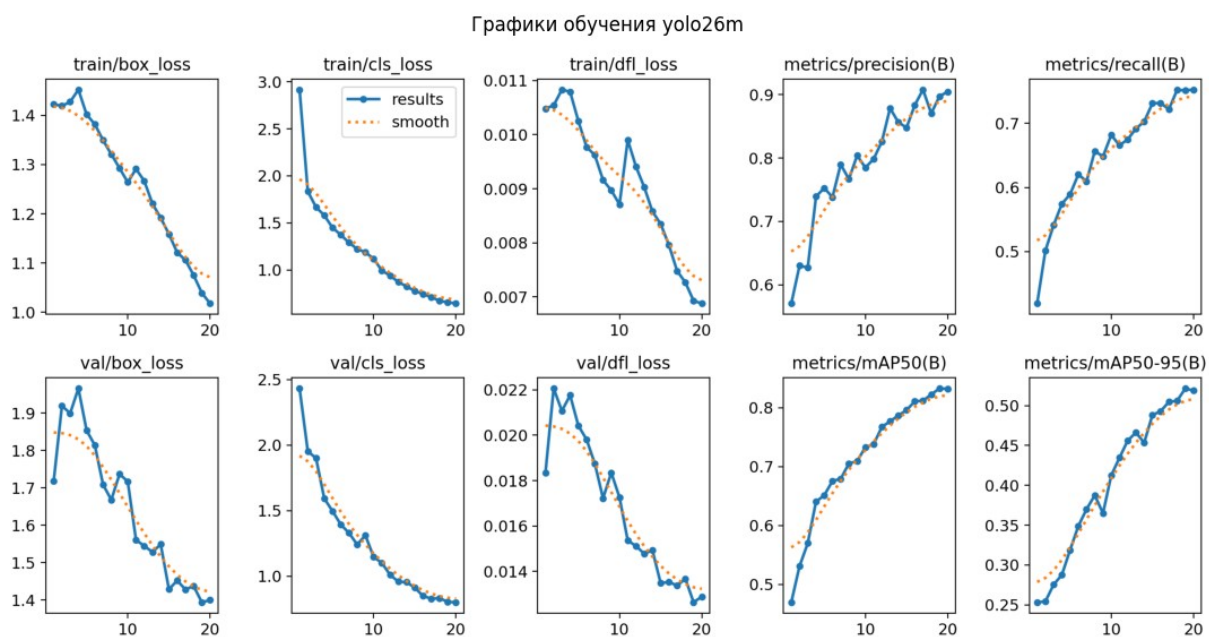


Рисунок 2 — Графики обучения лучшей модели

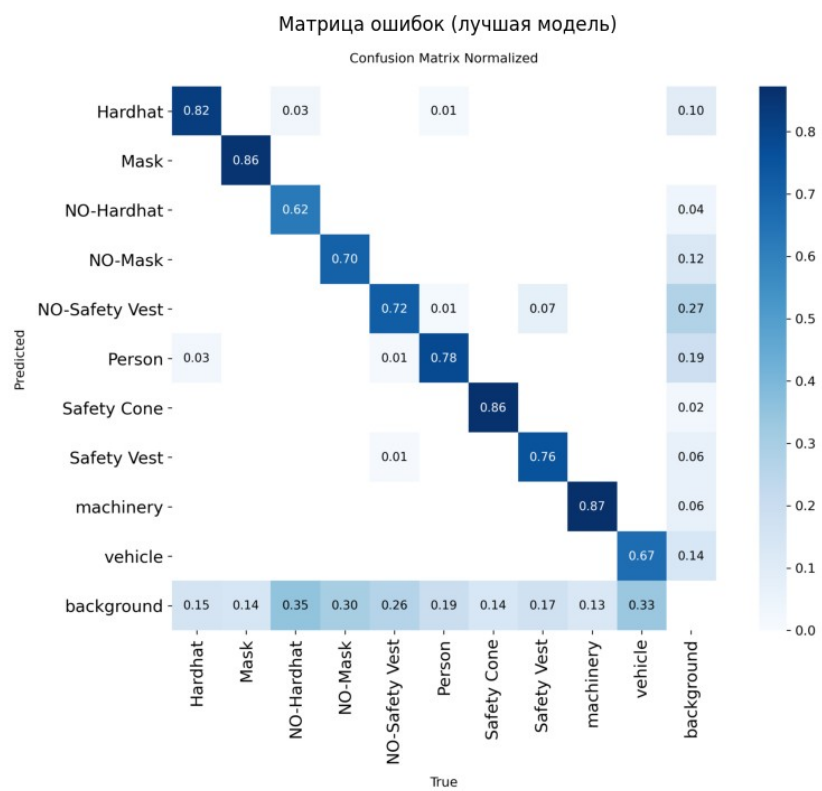


Рисунок 3 — Матрица ошибок

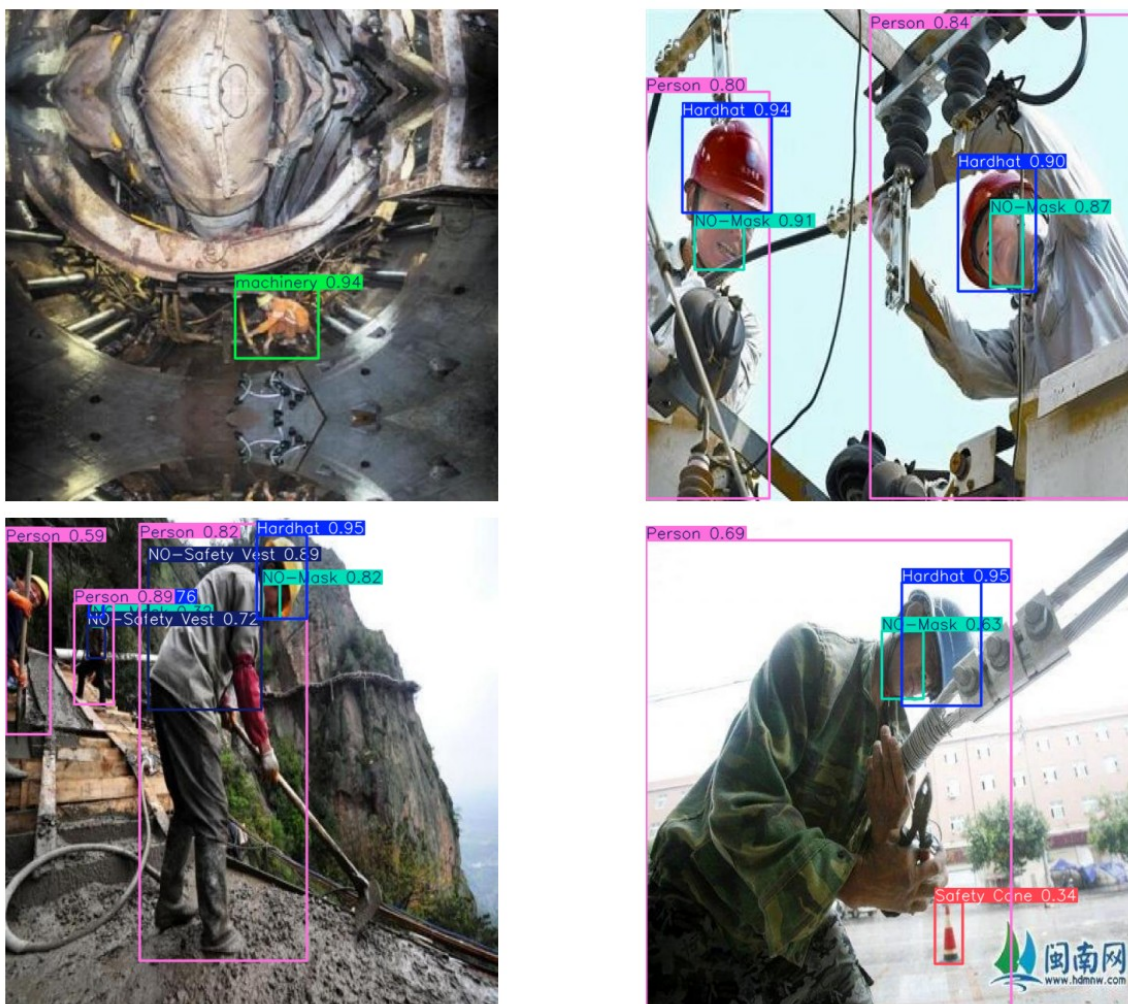


Рисунок 4 — Примеры обнаружения на тестовых изображениях

Графики обучения показывают снижение функции потерь и рост mAP по эпохам без признаков сильного переобучения. На примерах из тестовой выборки модель уверенно находит людей в касках и жилетах и отмечает нарушения.

Сравнение со второй моделью. Faster R-CNN, обученный в более скромных условиях, набрал mAP50 0,611 и mAP50-95 0,283 — ниже, чем YOLO26 medium. Средний IoU предсказанных рамок составил около 0,66.

Модель	mAP50	mAP50-95
YOLO26 (medium)	0,764	0,481
Faster R-CNN	0,611	0,283

--	--	--

6. Ответы на контрольные вопросы

Как работает YOLO. YOLO решает задачу обнаружения за один проход сети. Изображение делится на сетку, и сеть сразу предсказывает координаты рамок, вероятность наличия объекта и класс. В отличие от двухэтапных детекторов, которые сначала ищут области-кандидаты, а затем их классифицируют, YOLO делает всё одновременно, поэтому работает быстро и подходит для реального времени.

Сравнение версий nano, small и medium. Версии отличаются размером сети. Nano самая лёгкая и быстрая, но её точность ниже. Medium тяжелее по числу параметров и времени обучения, зато даёт более высокое mAP. Это видно и по таблице: при росте размера модели метрики стабильно улучшаются.

Метрики Precision, Recall, mAP и IoU. Precision показывает долю верных срабатываний среди всех предсказанных рамок, Recall — долю найденных объектов среди всех размеченных. Среднее значение точности mAP считается по площади под кривой precision-recall и усредняется по классам. mAP50 использует порог совпадения рамок IoU 0,5, а mAP50-95 усредняет метрику по порогам от 0,5 до 0,95 и поэтому строже. IoU — это отношение площади пересечения предсказанной и истинной рамок к площади их объединения.

Сравнение YOLO и Faster R-CNN. Faster R-CNN — двухэтапный детектор: сначала отдельная подсеть предлагает области, затем они уточняются и классифицируются. Он обычно точен, но медленнее YOLO из-за двух этапов. В этой работе Faster R-CNN обучался меньше и на части данных, поэтому его mAP ниже; при равных условиях обучения разрыв сократился бы. Выбор между подходами зависит от того, что важнее — скорость или максимальная точность.

7. Выводы

Работа показала, что YOLO26 хорошо справляется с обнаружением средств защиты на стройплощадке. Качество растёт с размером модели, и версия medium дала лучший результат при умеренном времени обучения. Двухэтапный Faster R-CNN при ограниченном обучении уступил YOLO по точности. Для практической задачи, где важны скорость и приемлемая точность, одноэтапный YOLO выглядит предпочтительнее, а при необходимости качество можно поднять, увеличив число эпох и объём данных.